

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 NMMS SCIENCE CLASS 14 • BIOLOGY PART 3 🌟

श्वसन, परिसंचरण एवं उत्सर्जन तंत्र (Respiration, Circulation & Excretion)

कोशिकीय श्वसन, मानव हृदय की संरचना व दोहरा परिसंचरण, रक्त समूह एवं वृक्क (Kidney)

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ श्वसन के प्रकार: वायवीय श्वसन (Aerobic) एवं अवायवीय श्वसन (Anaerobic)
- ✓ मानव श्वसन तंत्र (Respiratory System): नासाछिद्र, श्वासनली, फेफड़े व डायफ्राम
- ✓ रक्त के घटक: प्लाज्मा, RBC (हीमोग्लोबिन), WBC (प्रतिरक्षा), प्लेटलेट्स (थक्का)
- ✓ मानव हृदय की संरचना, 4 कोष्ठ, दोहरा परिसंचरण एवं रक्त समूह (ABO System)
- ✓ मानव उत्सर्जन तंत्र (Excretory System): वृक्क (Kidneys), नेफ्रॉन एवं डायलिसिस
- ✓ 15 प्रामाणिक विगत वर्षों के NMMS PYQs (विस्तृत व्याख्या सहित)

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- श्वसन एक जैव-रासायनिक अपचयी (Catabolic) क्रिया है जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा (ATP) उत्पन्न होती है।
- वायवीय श्वसन (Aerobic Respiration): ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें 1 ग्लूकोज अणु से 38 ATP ऊर्जा, CO_2 और जल बनते हैं।
$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38$ ATP
- अवायवीय श्वसन (Anaerobic Respiration): ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिकाद्रव्य में होता है।
- यीस्ट में किण्वन (Fermentation): ग्लूकोज ➔ एथिल अल्कोहल (C_2H_5OH) + CO_2 + 2 ATP
- मानव पेशियों में तीव्र व्यायाम के समय: ग्लूकोज ➔ लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid) + 2 ATP (लैक्टिक अम्ल के जमाव से पेशियों में ऐंठन/थकावट होती है)।
- विभिन्न जीवों में श्वसन अंग: मनुष्य/पक्षी (फेफड़े), मछली (गलफड़े/Gills), केंचुआ (नम त्वचा), कीट (श्वासनली/Trachea), मेंढक (त्वचा व फेफड़े)।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

• रक्त एक तरल संयोजी ऊतक (Fluid Connective Tissue) है। सामान्य वयस्क में लगभग 5-6 लीटर रक्त होता है (pH = 7.4, हल्का क्षारीय)।

• प्लाज्मा (Plasma - 55%): रक्त का हल्का पीला तरल भाग, जिसमें 90-92% जल होता है।

• रुधिर कणिकाएं (Corpuscles - 45%):
• RBC (एरिथ्रोसाइट्स): केंद्रक विहीन, हीमोग्लोबिन युक्त (ऑक्सीजन वाहक), जीवनकाल 120 दिन।
• WBC (ल्यूकोसाइट्स): 'शरीर के सैनिक' (प्रतिरक्षा प्रणाली), रोगाणुओं से लड़ते हैं।
• प्लेटलेट्स (थ्रोम्बोसाइट्स): चोट लगने पर रक्त का थक्का (Blood Clot) जमाने में सहायक।

• रक्त समूह (कार्ल लैंडस्टीनर, 1900): A, B, AB, O।
• सर्वदाता (Universal Donor): 'O^-' (या O) समूह (क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन/Antigen नहीं होता)।
• सर्वग्राही (Universal Acceptor): 'AB^+' (या AB) समूह (क्योंकि इसमें कोई प्रतिरक्षी/Antibody नहीं होता)।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसमें 4 कोष्ठ (Chambers) होते हैं: 2 अलिंद (Atria) व 2 निलय (Ventricles)।
- हृदय का बायाँ भाग शुद्ध (ऑक्सीजनयुक्त) रक्त तथा दायाँ भाग अशुद्ध (CO_2-युक्त) रक्त पंप करता है। दोनों भागों को 'सेप्टम' (विभाजन पट्टिका) अलग रखती है।
- धमनी (Artery): शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। भित्ति मोटी व लचीली होती है, कपाट नहीं होते। (अपवाद: फुफ्फुस धमनी/Pulmonary Artery अशुद्ध रक्त ले जाती है)।
- शिरा (Vein): अशुद्ध रक्त को अंगों से वापस हृदय में लाती है। भित्ति पतली होती है, कपाट (Valves) पाए जाते हैं। (अपवाद: फुफ्फुस शिरा/Pulmonary Vein शुद्ध रक्त लाती है)।
- सामान्य रक्तचाप (Blood Pressure): 120/80 mm Hg (मापक यंत्र: स्फाइग्मोमैनोमीटर)। सामान्य नाड़ी दर: 72 बार प्रति मिनट।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- उत्सर्जन (Excretion): शरीर में उपापचयी क्रियाओं द्वारा बने हानिकारक नाइट्रोजनयुक्त अपशिष्टों (यूरिया, यूरिक अम्ल) को बाहर निकालने की प्रक्रिया।
- मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग: 1 जोड़ी वृक्क (Kidneys), 1 जोड़ी मूत्रवाहिनी (Ureters), 1 मूत्राशय (Urinary Bladder) तथा 1 मूत्रमार्ग (Urethra)।
- वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को 'नेफ्रॉन' (Nephron / वृक्काणु) कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10-12 लाख नेफ्रॉन होते हैं।
- नेफ्रॉन के बोमन संपुट (Bowman's Capsule) में ग्लोमेरुलस (केशिका गुच्छ) द्वारा रक्त का परा-निस्पंदन (Ultrafiltration) होता है।
- अपोहन / डायलिसिस (Dialysis): जब किसी व्यक्ति के वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं, तो कृत्रिम वृक्क मशीन द्वारा रक्त से यूरिया छानने की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं।

प्र. 1. मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है?

(A) WBC

(B) हीमोग्लोबिन (RBC)

(C) रक्त प्लेटलेट्स

(D) फाइब्रिनोजेन

प्र. 1. मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है?

(A) WBC

✅ (B) हीमोग्लोबिन (RBC)

(C) रक्त प्लेटलेट्स

(D) फाइब्रिनोजेन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): RBC में उपस्थित लौहयुक्त लाल वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी-हीमोग्लोबिन बनाता है।

प्र. 2. सर्वदाता रक्त समूह (Universal Blood Donor) कौन-सा कहलाता है?

(A) रक्त समूह A

(B) रक्त समूह B

(C) रक्त समूह AB

(D) रक्त समूह O

प्र. 2. सर्वदाता रक्त समूह (Universal Blood Donor) कौन-सा कहलाता है?

(A) रक्त समूह A

(B) रक्त समूह B

(C) रक्त समूह AB

✅ (D) रक्त समूह O

✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या (Explanation): रक्त समूह O में कोई एंटीजन नहीं होता, अतः यह किसी भी समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है।

प्र. 3. रक्त का थक्का (Blood Clotting) जमाने में कौन-सी रुधिर कणिकाएं अनिवार्य रूप से सहायक हैं?

(A) लाल रक्त कणिकाएं

(B) श्वेत रक्त कणिकाएं

(C) प्लेटलेट्स (Thrombocytes)

(D) प्लाज्मा प्रोटीन

प्र. 3. रक्त का थक्का (Blood Clotting) जमाने में कौन-सी रुधिर कणिकाएं अनिवार्य रूप से सहायक हैं?

(A) लाल रक्त कणिकाएं

(B) श्वेत रक्त कणिकाएं

✅ **(C) प्लेटलेट्स (Thrombocytes)**

(D) प्लाज्मा प्रोटीन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन और विटामिन K की सहायता से रक्त का थक्का जमाकर रक्तस्राव रोकती हैं।

प्र. 4. मानव हृदय में कितने कोष्ठ (Chambers) होते हैं?

(A) दो

(B) तीन

(C) चार

(D) छह

प्र. 4. मानव हृदय में कितने कोष्ठ (Chambers) होते हैं?

(A) दो

(B) तीन

✅ (C) चार

(D) छह

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं: दो ऊपरी अलिंद (Atria) और दो निचले निलय (Ventricles)।

प्र. 5. वृक्क (Kidney) की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है?

(A) न्यूरॉन

(B) नेफ्रॉन (Nephron)

(C) कूपिका

(D) यकृत पालिका

प्र. 5. वृक्क (Kidney) की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है?

(A) न्यूरॉन

✅ (B) नेफ्रॉन (Nephron)

(C) कूपिका

(D) यकृत पालिका

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): वृक्क की सूक्ष्म छनन इकाई को नेफ्रॉन (वृक्काणु) कहते हैं, जो रक्त से यूरिया व अपशिष्ट छानती है।

प्र. 6. मछली किस अंग की सहायता से जल में श्वसन करती है?

(A) त्वचा

(B) फेफड़े

(C) गलफड़े (Gills)

(D) श्वासनली

प्र. 6. मछली किस अंग की सहायता से जल में श्वसन करती है?

(A) त्वचा

(B) फेफड़े

✅ (C) गलफड़े (Gills)

(D) श्वासनली

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): मछलियां गलफड़ों (Gills) द्वारा जल में घुली हुई ऑक्सीजन का अवशोषण करती हैं।

प्र. 7. तीव्र व्यायाम या दौड़ने के बाद मांसपेशियों में ऐंठन व दर्द किस अम्ल के जमाव के कारण होता है?

(A) एसिटिक अम्ल

(B) लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid)

(C) साइट्रिक अम्ल

(D) ऑक्जेलिक अम्ल

प्र. 7. तीव्र व्यायाम या दौड़ने के बाद मांसपेशियों में ऐंठन व दर्द किस अम्ल के जमाव के कारण होता है?

(A) एसिटिक अम्ल

✅ (B) लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid)

(C) साइट्रिक अम्ल

(D) ऑक्जेलिक अम्ल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): ऑक्सीजन की कमी में मांसपेशियों में ग्लूकोज के अवायवीय अपघटन से लैक्टिक अम्ल बन जाता है।

प्र. 8. शुद्ध (ऑक्सीजनयुक्त) रक्त को फेफड़ों से हृदय के बाएं अलिंद में कौन लाती है?

(A) फुफ्फुस धमनी

(B) फुफ्फुस शिरा (Pulmonary Vein)

(C) महाशिरा

(D) यकृत शिरा

प्र. 8. शुद्ध (ऑक्सीजनयुक्त) रक्त को फेफड़ों से हृदय के बाएं अलिंद में कौन लाती है?

(A) फुप्फुस धमनी

✅ (B) फुप्फुस शिरा (Pulmonary Vein)

(C) महाशिरा

(D) यकृत शिरा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): फुप्फुस शिरा अपवाद स्वरूप फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजनयुक्त रक्त हृदय के बाएं अलिंद में लाती है।

प्र. 9. एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप (Blood Pressure) कितना होता है?

(A) 80/120 mm Hg

(B) 120/80 mm Hg

(C) 100/70 mm Hg

(D) 140/90 mm Hg

प्र. 9. एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप (Blood Pressure) कितना होता है?

(A) 80/120 mm Hg

✅ (B) 120/80 mm Hg

(C) 100/70 mm Hg

(D) 140/90 mm Hg

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सामान्य रक्तचाप 120/80 mm Hg होता है (120 सिस्टोलिक व 80 डायस्टोलिक)।

प्र. 10. रक्त परिसंचरण तंत्र (Blood Circulation System) की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) विलियम हार्वे (William Harvey)

(B) रॉबर्ट हुक

(C) एडवर्ड जेनर

(D) लुई पाश्चर

प्र. 10. रक्त परिसंचरण तंत्र (Blood Circulation System) की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

✅ **(A) विलियम हार्वे (William Harvey)**

(B) रॉबर्ट हुक

(C) एडवर्ड जेनर

(D) लुई पाश्चर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): विलियम हार्वे ने 1628 में मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी।

प्र. 11. सर्वग्राही रक्त समूह (Universal Recipient) कौन-सा होता है?

(A) रक्त समूह O

(B) रक्त समूह A

(C) रक्त समूह B

(D) रक्त समूह AB

प्र. 11. सर्वग्राही रक्त समूह (Universal Recipient) कौन-सा होता है?

(A) रक्त समूह O

(B) रक्त समूह A

(C) रक्त समूह B

✅ (D) रक्त समूह AB

✅ सही उत्तर: विकल्प (D)

💡 व्याख्या (Explanation): रक्त समूह AB में दोनों एंटीजन (A व B) होते हैं परंतु कोई एंटीबॉडी नहीं होती, अतः यह सभी से रक्त ले सकता है।

प्र. 12. रक्तचाप (Blood Pressure) मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?

(A) बैरोमीटर

(B) थर्मामीटर

(C) स्फाइग्मोमैनोमीटर

(D) स्टेथोस्कोप

प्र. 12. रक्तचाप (Blood Pressure) मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?

(A) बैरोमीटर

(B) थर्मामीटर

✅ **(C) स्फाइग्मोमैनोमीटर**

(D) स्टेथोस्कोप

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): रक्तचाप स्फाइग्मोमैनोमीटर (Sphygmomanometer) से मापा जाता है।

प्र. 13. मानव शरीर के किस अंग में यूरिया (Urea) का निर्माण होता है?

(A) वृक्क में

(B) यकृत (Liver) में

(C) फेफड़ों में

(D) आमाशय में

प्र. 13. मानव शरीर के किस अंग में यूरिया (Urea) का निर्माण होता है?

(A) वृक्क में

✅ (B) यकृत (Liver) में

(C) फेफड़ों में

(D) आमाशय में

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): अमोनिया से यूरिया का निर्माण यकृत (Liver) में ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है, जिसे वृक्क छानकर बाहर निकालता है।

प्र. 14. रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन 'इंसुलिन' कहाँ से निकलता है?

(A) थायरॉयड

(B) पीयूष ग्रंथि

(C) अग्न्याशय (Pancreas)

(D) अधिवृक्क

प्र. 14. रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन 'इंसुलिन' कहाँ से निकलता है?

(A) थायरॉयड

(B) पीयूष ग्रंथि

✅ **(C) अग्न्याशय (Pancreas)**

(D) अधिवृक्क

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): अग्न्याशय की लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जिसकी कमी से मधुमेह (Diabetes) होता है।

प्र. 15. पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन जड़ों से पत्तियों तक कौन-सा ऊतक करता है?

(A) फ्लोएम

(B) जाइलम (Xylem)

(C) पैरेन्काइमा

(D) कॉलेन्काइमा

प्र. 15. पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन जड़ों से पत्तियों तक कौन-सा ऊतक करता है?

(A) फ्लोएम

✅ **(B) जाइलम (Xylem)**

(C) पैरेन्काइमा

(D) कॉलेन्काइमा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): जाइलम (Xylem) ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाता है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

⚡ श्वसन प्रकार: वायवीय = 38 ATP + CO_2 + जल | अवायवीय (यीस्ट) = 2 ATP + एथिल अल्कोहल | पेशी = लैक्टिक अम्ल (थकावट)

⚡ रक्त कोशिकाएं: RBC = हीमोग्लोबिन (O_2 संवहन, 120 दिन आयु) | WBC = रोग प्रतिरोधक सैनिक | प्लेटलेट्स = रक्त का थक्का

⚡ रक्त समूह: O = सर्वदाता (कोई एंटीजन नहीं) | AB = सर्वग्राही (कोई एंटीबॉडी नहीं) | खोज = कार्ल लैंडस्टीनर

⚡ हृदय तथ्य: 4 कोष्ठ (2 अलिंद, 2 निलय) | सामान्य BP = 120/80 mm Hg (स्फाइग्मोमैनोमीटर) | हृदय स्पंदन = 72 प्रति मिनट

⚡ उत्सर्जन इकाई: वृक्क की इकाई = नेफ्रॉन | पादप संवहन = जल हेतु जाइलम, भोजन हेतु फ्लोएम

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. धमनी और शिरा में कोई तीन मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 2. वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? रासायनिक समीकरण लिखिए।

प्रश्न 3. मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर नेफ्रॉन का मुख्य कार्य लिखिए।